

서강대학교 경제학부

김영철 교수님께

BOOK TITLE

반도체 면접, 왕의 질문에 답하라

조선의 책문으로 훈련하는 AI·공정·설계·공급망 데이터 토론

검토 부탁드립니다 부분

- 서문
- 제1장 AI 호황의 이익은 누구의 몫인가
- 제3장 미·중 수출통제와 기술의 국적
- 에필로그

교수님의 전문적 견해를 바탕으로, 이 책이 취업을 준비하는 독자에게 주는 가치와 읽을 만한 이유에 관한 짧은 추천 말씀을 부탁드립니다.

권장 분량 250~500자 · 성명·소속·직함 표기와 책·홍보물 인용 문안은 게재 전 다시 확인드리겠습니다.

최낙초 드림

스칼라브릿지 · 검토용 / 외부 배포 금지

서문: 왕의 물음에서 실리콘의 물음으로

조선의 과거시험에는 낯선 이름의 문제가 있었습니다. 책문(策問)¹입니다. 왕은 응시자에게 경전의 문장을 얼마나 정확히 외웠는지만 묻지 않았습니다. 법을 고치면 왜 또 다른 폐단이 생기는지, 권한을 신하에게 맡기면 왕권은 어떻게 지켜야 하는지, 전쟁 뒤의 백성을 무엇으로 살려야 하는지를 물었습니다. 문제는 실제 나라가 앓고 있는 모순을 숨기지 않았습니다. 답하는 사람은 과거의 사례를 불러오되, 끝내 자기 시대가 감당할 선택을 내놓아야 했습니다.

내가 책문에서 발견한 것은 오래된 시험의 기묘함이 아니었습니다. 좋은 인재를 가려내는 질문은 지식의 양보다 충돌하는 가치 사이에서 판단하는 힘을 본다는 사실이었습니다. 속도와 안전, 성장과 분배, 중앙의 통제와 현장의 자율, 당장의 성과와 다음 세대의 비용. 조선의 관리가 마주한 갈등은 이름을 바꾸어 오늘의 회의실과 면접장에도 들어와 있었습니다.

이 발견이 반도체와 만났을 때 이 책의 첫 문장이 생겼습니다.

반도체는 흔히 공학의 언어로 설명됩니다. 선포, 수율, 대역폭, 전력, 설비투자. 그러나 반도체를 만드는 결정은 공학 안에서 끝나지 않습니다. 한 국가가 공급망을 안보의 대상으로 삼는 순간 무역은 윤리와 외교가 됩니다. AI 가속기의 수요가 폭증하는 순간 전력망과 물, 지역의 삶이 생산원가표에 들어옵니다. 공정 데이터에 AI를 도입하는 순간 효율의 문제는 설명책임과 노동의 문제로 변합니다. 전쟁이 네온과 헬륨 같은 산업가스의 흐름을 흔드는

¹책문(策問)은 왕이 국가의 현안과 정책 방향을 묻고, 응시자가 근거와 대안을 갖춘 글로 답하던 과거시험 문제입니다. 이 책에서는 이를 '왕의 질문'이라는 뜻으로 사용합니다.

서문: 왕의 물음에서 실리콘의 물음으로

순간, 보이지 않던 의존 관계가 세계 지도를 다시 그립니다. 반도체는 작은 칩이지만 그 안에는 전쟁, 환율, 기후, 노동, 교육, 불평등과 인간의 욕망이 함께 새겨져 있습니다.

이 책의 목적은 기술자가 기술 안에서만 생각하지 않도록 질문의 범위를 넓히는 데 있습니다. 2026년의 반도체는 각국의 이해관계가 맞부딪치는 국가 기반기술이자 안보 수단이며, 증시와 자본의 흐름을 움직이는 산업입니다. 설계를 주도하는 빅테크와 생산을 책임지는 제조업은 긴밀히 협력하면서도 가격, 공급량, 데이터와 기술 주도권을 두고 서로 더 큰 몫을 요구합니다. 그 결과는 국제정치와 기업의 손익계산서에만 머물지 않고 전기요금, 일자리, 전자제품의 수명처럼 가정의 일상으로 이어집니다. 따라서 좋은 엔지니어는 무엇을 만들 수 있는지만이 아니라, 그 기술이 어디에 쓰이고 누가 이익과 위험을 나누는지까지 물을 수 있어야 합니다.

각 장은 이 복잡한 현실을 조선의 책문 형식으로 다시 묻습니다. AI는 최신 자료의 후보를 찾고 상반된 논거를 비교하는 조사 도구로 사용하되, 답을 대신 정하는 권위로 두지 않습니다. 독자는 출처·기준연도·단위를 확인하고, 적극론·경계론·조건부론을 가장 강한 형태로 맞세운 뒤, 어느 조건에서 자기 결론을 바꿀지 말하게 됩니다. 목표는 시사 상식을 많이 외우는 것이 아니라 데이터를 근거로 생각하고, 반론을 견디며, 책임 있는 선택을 문장으로 만드는 힘을 기르는 것입니다.

이 질문들은 기사와 통계에서만 시작되지 않았습니다. 조직개편 표에서 자리가 옮겨지고, 끝을 향하던 프로젝트의 권한과 연락이 먼저 끊기는 순간에도 질문은 생겼습니다. 그럴 때 고초 뒤 다시 전장으로 향한 이순신과 비단길의 경계를 건너며 생계를 이어갔을 이름 없는 사람들을 떠올렸습니다. 이 마음의 초고는 카카오가 운영하는 블로그형 콘텐츠 퍼블리싱 플랫폼 브런치스토리의 '디스플레이 엔지니어의 이야기', '디스플레이 엔지니어의 커피 실

험', '글쓰기 연습'에 남아 있습니다.² 이 책은 그 기록에서 **측정하고, 의심하고, 끝내 자기 말로 판단하는 태도**만 가져왔습니다.

 지하철 15분 사용법

이 책의 1차 독자는 **SK하이닉스 지원을 준비하며 인문학·시사형 집단 토론에 대비하는 지원자**입니다. 한 장을 모두 외우지 마십시오. 먼저 '오늘의 책문'과 데이터 그림으로 쟁점을 잡고, 적극론·경계론·조건부론에서 가장 강한 근거를 하나씩 고른 뒤, 90초 발언 예시를 덮고 자기 말로 결론과 전환 조건을 말해 보십시오. 실제 평가 방식과 일정은 지원 시점의 채용 공고와 개별 안내를 우선해야 합니다.

최근 반도체 기업의 채용 현장에서 산업과 인문학·시사를 잇는 집단토론이 중요해졌다는 흐름은 이 작업의 직접적인 자극이 되었습니다. 우크라이나 전쟁과 반도체 산업의 전망을 한 질문 안에서 논해야 한다면, 지원자는 전쟁을 '수요 증가'나 '공급 차질' 한 줄로 줄여서는 안 됩니다. 전쟁의 인간적 참상을 산업의 기회로 말하는 순간 무엇을 잃는지, 그렇다고 지정학적 위험을 외면하면 기업과 노동자의 생존을 누가 책임지는지 함께 생각해야 합니다. 면접을 통과하기 위한 말솜씨보다 더 필요한 것은 **데이터를 읽고, 가치의 충돌을 드러내며, 자기 결론이 틀릴 조건까지 말하는 능력**입니다.

그래서 나는 조선의 책문을 모티브로 삼아 오늘의 반도체 문명에 다시 묻기로 했습니다.

AI·데이터센터 호황의 반도체 이익을 재투자·노동·주주·공공 몫으로 어떤 기준에 따라 나누어야 하는가?

²카카오는 브런치스토리를 자사의 글쓰기·콘텐츠 퍼블리싱 플랫폼으로 소개합니다. 카카오, '카카오 스토리 서비스', 2024년 1월 9일.

전쟁 중 수집된 데이터로 AI 방어체계를 고도화하는 일은 생명을 지키는 기술인가, 전쟁을 자동화하는 위험인가?

생산성을 높이는 공정 AI가 숙련 노동의 자리를 줄인다면 그 혁신은 누구의 진보인가?

공공 AI와 첨단 반도체는 지식의 문턱을 낮출 것인가, 연산 자본을 가진 자의 권력을 키울 것인가?

이 책의 독창성은 조선사를 장식처럼 붙이는 데 있지 않습니다. 책문이라는 **사고의 형식**을 현대의 산업 분석에 이식한 데 있습니다. 먼저 피할 수 없는 딜레마를 한 문장으로 세웁니다. 다음으로 숫자와 사례를 통해 질문의 현실성을 확인합니다. 서로 대립하는 답안을 가장 강한 형태로 제시합니다. 마지막에는 어느 쪽이 옳다고 서둘러 판정하지 않고, 각 답이 성립하는 조건과 실패하는 조건을 묻습니다. 과거의 장원 답안 역시 박제된 정답이 아니라, 오늘의 반론을 불러내는 사고의 상대역으로 읽습니다.

AI는 이 과정에서 중요한 도구였습니다. 방대한 자료의 후보를 찾고, 데이터 표를 정리하고, 내가 놓친 반론을 만들며, 여러 번의 초안을 비교하는 데 AI의 도움을 받았습니다. 그러나 이 책은 AI가 사실과 가치의 최종 심판자라고 주장하지 않습니다. AI는 빠른 서리(書吏)가 될 수 있지만, 어떤 질문을 남길지, 어떤 수치를 믿을지, 전쟁과 노동을 어떤 언어로 다룰지는 인간 저자의 책임입니다. 출처 없는 숫자는 삭제하고, 기업의 주장은 기업의 주장이라고 표시하며, 최신성이 중요한 수치는 발행 직전에 다시 확인합니다. AI가 만든 문장도 저자가 검토하고 선택한 순간 저자의 책임 아래 놓인다는 원칙을 세웠습니다.

자료 기준: 정책·시장 정보는 초판 원고 기준일인 2026년 8월 18일까지 공개된 자료를 확인했습니다. 각 통계는 출처에 적합한 기준연도와 발표일을 따르며, 토론을 위해 만든 수치와 저자의

제안값은 장마다 '자료 메모'에서 실제 통계와 구분했습니다.

독자가 AI 조사 프롬프트를 실행할 때에는 조사일 현재의 원문과 정정 여부를 다시 확인해야 합니다.

독자는 이 책에서 모범답안 하나를 얻지 못할 수도 있습니다. 그것이 의도입니다. 대신 한 주제마다 최소 두 개의 강한 답, 그 답을 흔드는 데이터, 그리고 면접이 끝난 뒤에도 따라오는 꼬리 질문을 만나게 될 것입니다. 입사 면접장으로 가는 지하철에서 한 장을 읽는 취업 준비생에게는 생각의 발판이 되고, 현업의 엔지니어와 경영자에게는 익숙한 결정을 낯설게 보는 거울이 되기를 바랍니다. 학생에게는 기술을 사회와 함께 읽는 훈련이, 시민에게는 보이지 않는 기반시설을 이해하는 작은 지도이기를 바랍니다.

조선의 왕은 시험장에 물음을 내렸습니다. 오늘은 왕이 없습니다. 대신 공급망의 충격, AI의 속도, 기후의 한계, 노동자의 침묵, 시민의 세금이 우리에게 질문을 냅니다. 이 책의 독자는 응시자인 동시에 출제자입니다. 주어진 선택지 안에서 답하는 데 그치지 않고, 누가 질문에서 지워졌는지 다시 물어야 합니다.

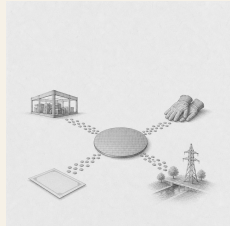
반도체의 미래를 예측하는 일보다 더 중요한 것은 어떤 미래를 만들 것인지 묻는 일입니다. 이제 실리콘 위에 새겨진 우리의 책문을 시작합니다.

i 노트

이 책과 저장소는 특정 기업의 공식 채용 교재가 아닙니다. 본문에 인용한 기업명과 상표는 공개 자료를 분석하는 비평·교육·사실 설명의 맥락에서만 사용합니다.

1. AI 호황의 이익은 누구의 몫인가

오늘의 책문



AI·데이터센터 호황의 이익을 재투자·노동·주주·공공 몫으로 어떤 기준에 따라 나눌 것인가?

1798년 정조의 호남 책문¹은 물산이 풍부하다는 칭찬만으로 좋은 통치가 증명되지 않는다고 보았습니다. 누가 생산의 편익을 누리고 누가 세금·부역·지역 폐단을 떠안는지까지 살펴야 했습니다.

AI 메모리 호황도 “이익이 났으니 공정하게 나누자”로 끝나지 않습니다. 회사는 연구개발과 설비 실패위험을 부담했고, 노동자는 수율·납기·고객 인증을 만들었으며, 주주는 불황의 자본손실을 감수했습니다. 정부와 시민도 세액공제, 송전망, 용수관, 교육과 지역 생활비용을 통해 생산 기반을 함께 만들었습니다. 첫 질문은 각자의 공을 순위로 세우는 일이 아니라 무엇을 이

¹이 장이 연결한 실제 책문(策問)은 호남의 물산과 인재뿐 아니라 백성이 지는 부담과 누적된 폐단을 함께 살릴 방안을 물었습니다. 아카이브에 공개된 원문 첫 문장은 “王若曰, 湖南一路即我朝興王之地也.”, 곧 “왕은 이르노라. 호남 한 도는 우리 왕조가 일어난 땅이다”입니다. 오늘의 질문은 당시 조세제도를 현대 기업에 옮긴 번역이 아닙니다. 풍요의 총량과 부담의 분포를 함께 보라는 질문 구조를 빌린 재해석입니다.

1. AI 호황의 이익은 누구의 몫인가

이익이라고 부를지, 서로 다른 회계 성격을 어떻게 분리할지, 호황과 불황에 같은 규칙을 적용할지 정하는 일입니다.

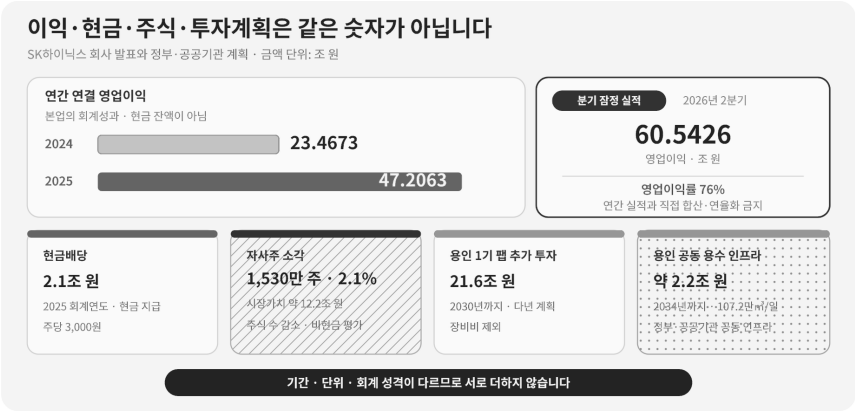
1.1. 왜 지금 이 질문인가

SK하이닉스의 회사 발표 기준 2025년 연결 매출은 97.1467조 원, 영업이익은 47.2063조 원, 순이익은 42.9479조 원이었습니다. 2024년 영업이익 23.4673조 원과 비교하면 23.7390조 원 늘었고 증가율은 101%였습니다. 회사는 HBM 매출이 전년보다 두 배 이상 늘어 기록적 실적에 크게 기여했다고 설명했습니다. 그러나 HBM의 절대 매출과 제품별 영업이익은 이 발표에 따로 나오지 않았습니다. 회사 전체 영업이익 증가분을 전부 'AI 초과이익'이라고 부르면 원인과 분모를 과장할 수 있습니다.

2026년 2분기 회사의 잠정 연결 실적은 매출 79.3187조 원, 영업이익 60.5426조 원, 영업이익률 76%였습니다. 현금및현금성자산은 분기 말 88조 원, 총차입금은 18.6조 원, 순현금은 69.4조 원이라고 발표했습니다. 최신 호황의 크기를 보여 주지만, 단일 분기 잠정치와 연간 확정 배분능력은 같지 않습니다. 가격 급등, 운전자본, 세금, 설비대금의 지급시점과 비경상손익을 확인해야 합니다.

'이익'에는 적어도 네 가지 뜻이 있습니다. 영업이익은 본업의 회계성과이고, 순이익은 금융·세금·비경상 항목을 거친 결과이며, 잉여현금흐름은 실제 현금에서 투자를 뺀 값입니다. 노사가 정한 성과급 기준과 경제학의 초과이익은 또 다른 개념입니다. 신입 사원이 배분안을 만들 때는 하나를 고르고 나머지를 숨기는 것이 아니라, **법정·계약상 지급을 먼저 분리한 뒤 재량으로 나눌 수 있는 현금**을 계산해야 합니다.

1.2. 데이터 렌즈



1.2.1. 근거 데이터 표

근거	공개된 수치·기간·분모	성격	토론에서의 의미
1	SK하이닉스 2025년 연결 매출 97.1467조 원, 영업이익 47.2063조 원, 순이익 42.9479조 원입니다. 2024년 영업이익은 23.4673조 원이었습니다.	회사의 K-IFRS 연간 실적 발표	영업이익 증가액은 23.7390조 원이지만 현금 배분가능액이나 HBM만의 이익은 아닙니다.

1. AI 호황의 이익은 누구의 몫인가

근거	공개된 수치·기간·분모	성격	토론에서의 의미
2	2026년 2분기 잠정 연결 매출 79.3187조 원 , 영업이익 60.5426조 원 , 영업이익률 76% 이며 분기 말 순현금은 69.4조 원 이라고 회사가 발표했습니다.	2026년 7월 29일 회사의 분기 잠정치	최신 호황과 재무여력을 보여 주지만 한 분기를 장기 배분공식의 기준으로 고정해서는 안 됩니다.
3	회사는 2025년 HBM 매출이 전년보다 두 배 이상 늘었다고 밝혔습니다.	회사의 원 인 설명	절대 HBM 매출, 제품별 원가·영업이익 분모가 없으므로 회사 전체 이익을 HBM 기여분으로 환산할 수 없습니다.
4	2025 회계연도 총배당은 2.1조 원 , 주당 3,000 원 으로 발표됐습니다. 회사는 발행주식의 2.1%인 자사주 1,530만 주 를 소각한다고 밝혔고, 2026년 1월 27일 종가 기준 가치를 약 12.2조 원 으로 제시했습니다.	배당은 현금 지급, 자사주 소각 가치는 특정 시점의 시장가격 평가	2.1조 원과 12.2조 원을 같은 현금유출로 더하면 안 됩니다. 소각은 주식수를 줄이지만 소각 시점에 12.2조 원을 새로 지급한 것은 아닙니다.

근거	공개된 수치·기간·분모	성격	토론에서의 의미
5	회사는 2026년 2월 용인 1기 팍에 2030년 12월까지 21.6조 원 을 추가 투자해 기존 9.4조 원을 포함한 총투자를 약 31조 원 으로 늘린다고 발표했습니다. 장비 설치비는 제외됐습니다.	이사회 결정에 따른 다년 시설 계획	21.6조 원은 2025년 연간 설비투자나 한 번에 나가는 현금이 아닙니다. 기간·취소 가능성·장비비를 별도로 봐야 합니다.
6	회사의 2025년 DBL 측정은 '고용' 8.7114조 원 , '세금 납부' 9.5329조 원 , '배당' 2.1117조 원 을 간접 경제 기여로 제시합니다. 5개 자회사와 4개 사회적 기업을 포함한다고 설명합니다.	회사가 정의한 사회 가치 측정값	고용값은 임금·성과급 총액, 세금값은 연결 손익계산서의 법인세비용과 같다고 단정할 수 없습니다. 측정범위와 방법을 확인해야 합니다.

1. AI 호황의 이익은 누구의 몫인가

근거	공개된 수치·기간·분모	성격	토론에서의 의미
7	정부의 2025년 반도체 지원방안은 인프라 재정투자를 3.1조 원에서 5.1조 원 으로 확대하고, 용인·평택 송전선로 지중화의 기업 부담분 70% 를 국비로 부담하며, 2025년 1월 1일 이후 반도체 투자세액 공제율을 국가전략기술보다 5%포인트 높인다고 제시했습니다.	국가 전체 지원계획·한도·세제	특정 회사가 이 금액을 실제로 받았다는 뜻이 아닙니다. 공공기여를 논하려면 회사별 실현 세액공제와 보조금, 조건·환수조항을 확인해야 합니다.
8	환경부와 한국수자원공사는 용인 통합용수 사업에 2034년까지 약 2.2조 원 을 투입해 하루 107.2만m³ 를 공급하고, 1단계는 2031년 1월부터 하루 31만m³ 를 공급할 계획이라고 밝혔습니다.	여러 기업·산단을 위한 장기 공공 인프라 계획	한 회사의 현재 물 사용량이나 보조금 수령액이 아닙니다. 취수·공급·재이용량과 사업비 부담을 나눠 봐야 합니다.

1.2.2. 이 숫자를 읽는 법

첫째, **영업이익과 현금을 분리**합니다. 영업이익에는 감가상각이 포함되고 설비대금, 재고, 매출채권과 세금 납부 시점은 현금흐름표에서 다르게 움직

입니다. “영업이익의 몇 퍼센트”는 간단하지만, 유지보수 투자와 운전자본을 빼지 않으면 지급능력을 과장합니다.

둘째, 현금·주식 수·시장가치를 한 열에 더하지 않습니다. 배당 2.1조 원은 현금이고 자사주 1,530만 주 소각은 발행주식 수의 변화입니다. 약 12.2조 원은 특정 증가를 곱한 평가액입니다. 주주환원이라는 목적은 같아도 회사 현금과 주당 가치에 미치는 경로가 다릅니다.

셋째, 연간 실적·분기 잠정치·다년 계획을 같은 기간으로 맞춥니다. 2026년 2분기 영업이익을 네 배 해 연간 이익으로 단정하거나, 2030년까지의 21.6조 원을 2026년 한 해 투자로 놓으면 배분가능액이 왜곡됩니다.

넷째, 제품 기여와 회사 전체 성과를 분리합니다. HBM 매출이 두 배 이상 늘었다는 사실은 AI 수요의 강도를 보여 줍니다. 그러나 기존 DRAM·낸드·eSSD, 환율, 가격과 원가도 영업이익에 영향을 줍니다. HBM별 영업이익이 공개되지 않았다면 ‘AI가 만든 몫’은 범위로 말해야 합니다.

다섯째, 세금·보조금·인프라는 총액과 순액을 함께 봅니다. 법인세는 법적 의무이고 투자세액공제는 조건을 충족한 투자에 대한 감면이며, 송전·용수 지원은 여러 이용자가 공유할 수 있습니다. 세금 납부액과 지원계획을 단순 상계해 “정부 몫”을 만들 수 없습니다.

여섯째, 노동 기여를 회사의 ‘고용’ 측정값 하나로 대신하지 않습니다. 인원, 기본급, 초과근로, 성과급, 협력사 노동, 산업재해, 이직률, 숙련과 수율 개선을 따로 봐야 합니다. 노사협상 수치가 공개되지 않았다면 개인당 성과급을 추정 사실처럼 제시하지 않습니다.

1.3. 대립 답안

1.3.1. 답안 A — 적극 배분론

기록적 이익은 기술과 자본만으로 만들어지지 않습니다. 현장 노동자는 교대근무·수율개선·고객 대응으로 납기를 지켰고, 정부와 지역은 세액공제·송전망·용수·교통 비용을 부담했습니다. 주주도 불황기에 자본손실을 감수했습니다. 중간값을 크게 넘는 검증된 초과현금은 일회성 성과급, 협력사 단가·안전 개선, 지역 인프라, 특별배당으로 넓게 나누어 호황의 정당성과 조직 신뢰를 높여야 합니다.

다만 영업이익 증가액을 곧바로 배분하면 아직 지급하지 않은 세금, 유지투자, 고객계약과 다음 공정 전환을 놓칠 수 있습니다. 일회성 호황을 기본급·고정배당 같은 영구비용으로 바꾸면 불황기에 급격한 구조조정 압력이 생깁니다.

1.3.2. 답안 B — 재투자·주주권 경계론

HBM과 첨단 패키징은 연구개발 실패, 장비 선발주, 장기 인증을 먼저 감수해야 얻는 결과입니다. 회사와 주주는 지난 적자기에도 자본을 투입했고, 다음 세대 생산능력이 없으면 현재 고용과 세수도 이어지지 않습니다. 법정 세금과 합의된 보상을 지급한 뒤 남은 현금은 고객의 장기계약, 수율, 투자회수 가능성을 기준으로 재투자자와 주주환원에 우선 배정해야 합니다.

그러나 '미래투자'라는 말만으로 현금 축적과 임직원·지역의 기여를 무기한 미룰 수는 없습니다. 투자안의 수요근거, 중단 조건, 기대수익과 공공지원 실현액을 공개하지 않으면 재투자도 검증 불가능한 내부 주장에 머물렀다.

1.3.3. 답안 C — 조건부 배분 공식

저는 먼저 재량 배분의 분모를 다음처럼 정하겠습니다.

**가용배분액 = 세후 영업현금흐름 - 유지·안전 투자 - 이미 계약한 성장투자
- 운전자본·순차입 안전선**

법정 세금, 기본급, 산업안전 의무와 이미 체결한 계약은 이 풀의 '몫'이 아니라 먼저 지켜야 할 의무입니다. 남은 가용배분액만 추가 재투자, 노동 성과배분, 주주 현금환원, 전력·용수 효율과 지역편익, 불황준비금으로 나눕니다. 자사주 소각의 시장가치는 현금배분표 밖에서 주식 수 효과로 별도 표시합니다.

비율은 자동 고정하지 않습니다. 고객의 취소 불가능한 물량, 하방에서도 버티는 현금흐름, 수율과 장비 전환성이 확인되면 재투자 몫을 늘립니다. 노사가 합의한 성과지표와 안전·숙련 기여가 확인되면 노동 몫을 늘리고 일부를 불황준비금으로 이연합니다. 배당·매입은 투자와 부채 안전선을 지킨 뒤 집행합니다. 실제 세액공제·인프라 지원이 커질수록 회사의 전력·용수 절감, 지역기금, 환수조건 이행을 공개합니다.

손실분담도 대칭이어야 합니다. 가용배분액이 두 분기 연속 음수가 되면 선택적 자사주 매입, 임원 변동보상, 추가 성과급, 취소 가능한 성장투자를 사전에 정한 순서로 줄입니다. 기본급·안전·필수교육을 첫 조정항목으로 삼지 않고, 호황기에 적립한 준비금으로 성과급 급락을 완충합니다. 반대로 불황 때 투자와 보상을 줄였다면 회복 뒤 같은 지표로 다시 늘려야 합니다.

1. AI 호황의 이익은 누구의 몫인가

1.4. AI 조사 설계

1.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

AI·데이터센터 호황을 누리는 한국 반도체 기업의 이익 배분안을 설계하십시오. ① 금융감독원 DART 사업보고서·감사보고서와 현금흐름표, ② 한국거래소 공시와 회사 이사회·주주총회·실적발표, ③ 회사와 노동조합의 공식 임금·성과급 합의문 또는 고용노동부 자료, ④ 기획재정부·국세청의 법인세·투자세액공제, 보조금·환수조건, ⑤ 산업통상자원부·환경부·지자체의 전력·용수 사업비와 분담자료 순서로 조사하십시오. 숫자마다 대상연도, 단위, 연결·별도 범위, 현금·비현금, 실적·계획, 분자와 분모를 기록하십시오. '확인된 사실, 회사 주장, 노동 측 주장, 정부 계획, 토론용 가정, AI 추론'을 다른 열에 표시하십시오. 영업이익을 배분가능현금으로 쓰지 말고 세후 영업현금흐름에서 유지·안전 투자, 계약된 성장투자, 운전자본·부채 안전선을 차감한 산식을 제시하십시오. 재투자·노동·주주·공공 몫과 호황·불황 전환 조건을 표로 만들고 모든 외부자료에 기관, 문서명, 발표일, 직접 URL을 붙이십시오.

1.4.2. 데이터 취득

우선순위	자료	확인할 항목
1	감사 재무제표·현금흐름 표·주석	연결범위, 영업이익, 영업현금흐름, 법인세 납부, 유지·성장 CAPEX, 운 전자본, 순차입금
2	이사회·주총·거래소 공 시	배당 기준일·총액, 자사주 취득원가· 소각 주식 수, 투자기간·취소조건, 실 제 집행액
3	제품·고객 자료	HBM·서버 DRAM·eSSD 매출 범위, 장기계약, 취소권, 수율, 고객집중도, 하방 가격
4	노사 공식자료	기본급·성과급 산식, 분모, 상한·이연, 대상인원, 협력사 범위, 불황기 조정 규칙
5	세제·보조금 원문	법인세비용과 현금납부, 세액공제 실 현액, 보조금 지급·환수, 고용·투자 조건
6	전력·용수·지역 자료	정부·기업 분담액, 순취수·재이용, 최 대전력·사용량, 주민비용, 지역기금과 공개범위

1.4.3. 정보 판정

1. 회계 성격: 이익, 현금유입, 현금유출, 주식 수 변화와 시장가치를 구
분합니다.

1. AI 호황의 이익은 누구의 몫인가

2. **기간:** 분기 잠정치, 연간 실적, 5년 투자계획을 같은 기간으로 환산하
되 추정을 표시합니다.
3. **범위:** 연결·별도·국내법인·자회사·협력사 중 어느 범위인지 적습니다.
4. **인과:** HBM 매출 증가와 회사 전체 영업이익 사이에서 가격·환율·기
존 제품·원가를 통제합니다.
5. **추가성:** 정부지원 전후 투자가 실제로 늘었는지, 이미 예정된 투자를
보조했는지 확인합니다.
6. **대칭성:** 호황기 지급기준과 불황기 삭감기준이 동일한 지표·순서로
작동하는지 검사합니다.
7. **주장 출처:** 회사·노동·정부의 평가 문장을 사실값과 분리하고 반대 자
료의 공개 여부를 기록합니다.

1.4.4. 토론의 핵심

- 영업이익, 순이익, 잉여현금흐름, 노사 성과급 분모 가운데 무엇을
‘나눌 이익’으로 삼겠습니까?
- HBM 제품별 이익이 공개되지 않을 때 AI 호황 기여분을 어느 범위
로 제시하겠습니까?
- 현금배당과 자사주 소각, 다년 CAPEX와 당해 지출을 어떻게 같은
배분표에서 분리하겠습니까?
- 세액공제와 인프라 국비지원이 실제로 확인되면 기업의 공공·지역 의
무를 무엇에 연동하겠습니까?
- 불황에 들어설 때 주주환원·변동성과급·선택투자 가운데 무엇을 어떤
순서로 조정하겠습니까?

1.5. 사례형 토론

아래 회사와 수치는 모두 **토론용 가상 조건**이며 SK하이닉스나 다른 실제 기업의 자료가 아닙니다. 당신은 '한빛메모리'의 재무·노사·지속가능경영 공동 태스크포스에 배치된 신입 분석가입니다. 회사는 2026년 세후 영업현금흐름 10조 원을 예상합니다. 유지·안전 CAPEX 3조 원, 이미 계약한 성장 CAPEX 2조 원, 운전자본·순차입 안전선 1조 원을 빼면 가용배분액은 4조 원입니다.

각 이해관계자의 요구는 다음과 같습니다.

- 투자부문은 취소 가능한 추가 HBM 라인에 2.2조 원을 요구합니다. 고객 최소구매는 아직 협상 중입니다.
- 노동조합은 지난 수율개선과 교대부담을 근거로 추가 성과배분 1.4조 원을 요구합니다.
- 주주 측은 특별배당과 자사주 취득에 현금 1.8조 원을 요구합니다.
- 지역·공공협의체는 전력망 분담, 물 재이용, 협력사 안전과 지역기금에 0.6조 원을 요구합니다.

요구 합계는 6조 원으로 가용배분액보다 2조 원 많습니다. 회사는 실제로 실현된 투자세액공제 0.8조 원과 인프라 지원 0.2조 원이 있다고 가정합니다. 내년 메모리 가격이 35% 하락하면 세후 영업현금흐름은 5.5조 원으로 줄고, 추가 라인을 취소할 때 0.3조 원의 위약금이 발생할 수 있습니다. 이 수치도 모두 가정입니다.

신입 분석가는 **적극 배분, 재투자·주주 우선, 조건부 공식** 가운데 하나를 택해 4조 원의 금액표를 제시해야 합니다. 회사·노동·주주·정부·지역 어느 쪽도 상대의 기여를 0으로 놓을 수 없습니다. 제안서에는 가용배분액 산식, 각 몫의 현금·비현금 여부, 고객계약과 수율에 따른 투자 전환조건, 실현된

1. AI 호황의 이익은 누구의 몫인가

공공지원의 공개와 환수조건, 가격 35% 하락 때의 조정순서, 다음 호황에서 복원할 기준을 넣으십시오.

1.6. 90초 발언 예시

“저는 영업이익을 바로 나누지 않고 가용배분액을 정한 뒤 조건부로 배분하겠습니다. 실제 회사 발표에서 SK하이닉스의 2025년 영업이익은 47.2063조 원으로 전년보다 101% 늘었고 HBM 매출은 두 배 이상 증가했습니다. 같은 해 배당은 2.1조 원이었고, 자사주 1,530만 주 소각의 12.2조 원은 특정 증가 기준 시장가치입니다. 또 용인 추가투자 21.6조 원은 2030년까지의 계획입니다. 이 숫자들은 기간과 회계 성격이 달라 더해서는 안 됩니다. 가상 사례에서는 세후 영업현금 10조 원에서 유지·안전 투자 3조 원, 계약된 성장투자 2조 원, 운전자본·부채 안전선 1조 원을 빼면 4조 원만 재량 배분할 수 있습니다. 저는 추가 재투자 1.6조 원, 노동 성과배분 1조 원, 주주 현금환원 0.8조 원, 전력·용수 효율과 지역편익 0.4조 원, 불황 준비금 0.2조 원으로 나누겠습니다. 고객 최소구매가 확정되고 가격 35% 하락 시에도 투자 현금이 1.5배 이상 남으면 준비금과 주주 몫 일부를 재투자로 옮기겠습니다. 반대로 가용배분액이 두 분기 연속 음수면 자사주 매입과 임원 변동보상부터 멈추고 취소 가능한 투자를 재검토하되, 기본급·안전·필수교육은 지키겠습니다. 노동 성과급은 준비금으로 급락을 완충하겠습니다. 정부지원 1조 원은 회사 이익으로 숨기지 않고 지역·인프라 조건과 함께 공개하겠습니다. 공정한 배분은 모두에게 같은 비율을 주는 일이 아니라, 같은 분모와 호황·불황의 대칭 규칙을 미리 합의하는 일입니다.”

1.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- HBM 제품별 영업이익이 공개되지 않았다면 23.7390조 원 증가분 중 'AI 초과이익'을 어떻게 추정하겠습니까?
- 제안한 40%·25%·20%·10%·5%를 각각 5%포인트 바꾸게 할 객관적 지표는 무엇입니까?
- 노동자는 수년간의 숙련 기여를, 주주는 적자기의 자본손실을 주장합니다. 한 경기순환 안에서 두 기여를 어떻게 비교하겠습니까?
- 자사주 소각의 12.2조 원 시장가치를 현금배당과 같은 주주환원으로 평가하되 현금유출과 혼동하지 않을 방법은 무엇입니까?
- 세액공제와 인프라 지원이 늘 때 지역기금을 늘리면 법인세·보조금·지역분담을 이중 계산하는 문제가 생기지 않습니까?
- 메모리 가격이 35% 하락하고 가용배분액이 음수가 되면 주주환원·성과급·추가투자 가운데 무엇을 먼저 줄이며, 회복 뒤 무엇을 먼저 복원하겠습니까?

1.8. 출처

- SK하이닉스, SK hynix Announces FY25 Financial Results (2026-01-28)
- SK하이닉스, SK hynix Announces 2Q26 Financial Results (2026-07-29)
- SK하이닉스, New Facility Investment for Yongin Semiconductor Cluster (2026-02-25)

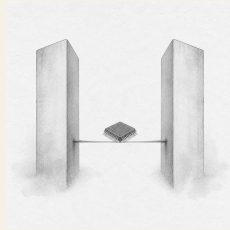
1. AI 호황의 이익은 누구의 몫인가

- SK하이닉스, DBL Performance—2025 SV·EV 측정값 (2026 열람)
- 대한민국 정책브리핑·기획재정부, 「글로벌 반도체 경쟁력 선점을 위한 재정투자 강화 방안」 (2025-04-17)
- 국가물관리위원회, 환경부 「용인 반도체 클러스터 용수 공급 사업 본격화」 (2025-05-16)
- 국세청, 「법인세 공제·감면 주요 제도」 —국가전략기술·반도체 투자세액공제 (2026 열람)
- 조선시대 책문 아카이브, 정조 1798년 「호남의 일곱 폐단과 해법」

자료 메모: 2025년·2026년 실적, 배당, 자사주 수와 회사가 제시한 시장가치, 다년 시설계획, DBL 측정값은 각 회사 원문에 따른 실제 공개값 또는 회사의 공식 계획·평가입니다. HBM이 실적에 기여했다는 설명과 DBL 분류는 회사의 주장·측정이며 제품별 이익이나 법인세비용과 같다고 보지 않았습니다. 정부의 5.1조 원, 70%, 5%포인트와 용수 2.2조 원·107.2만m³/일은 국가 전체 지원·인프라 계획이지 특정 기업의 수령액·사용량이 아닙니다. 한빛메모리의 10조·3조·2조·1조·4조·2.2조·1.4조·1.8조·0.6조·0.8조·0.2조·5.5조·0.3조, 가격 35%, 배분액과 전환 임계값은 모두 토론용 가정입니다.

3. 미·중 수출통제와 기술의 국적

오늘의 책문



미국의 대중국 첨단 반도체 통제 아래 중국 매출 비중이 큰 한국 장비사의 신입 전략 담당자는 중국 계약을 보류하고 대체시장 인증을 앞당겨야 하는가?

중종대 문집에 전하는 책문¹은 외교를 말해주나 단기 성과로만 보지 않고 국가의 뜻과 신뢰를 누가 어떻게 책임질지 물었습니다. 오늘의 응시자도 '미국 편'과 '중국 편' 가운데 하나를 고르는 데서 멈춰서는 안 됩니다. 통제가 만드는 시간의 이익, 한국 기업이 잃는 시장, 중국의 대체기술 개발, 한국이 확보해야 할 독보적 기술을 함께 계산해야 합니다.

¹이 장이 빌린 책문(策問), 곧 '왕의 질문'은 "나라의 뜻을 정확히 전하고 국격을 지키는 사신에게 말재주와 문장보다 먼저 필요한 것은 무엇인가?"였습니다. 책문 아카이브가 제시한 한문 재구성은 "奉使傳國意，才辯與德行孰先?"이며 원문 직역은 아닙니다. 공개 자료에서는 정확한 시험 연도와 순위가 확정되지 않아 '중종대 문집 수록 대책'으로만 표기합니다. 이 장의 질문도 원문의 번역이 아니라, 외교의 기술보다 장기 신뢰와 책임을 먼저 묻는 구조를 수출통제 문제에 적용한 재해석입니다.

3. 미·중 수출통제와 기술의 국적

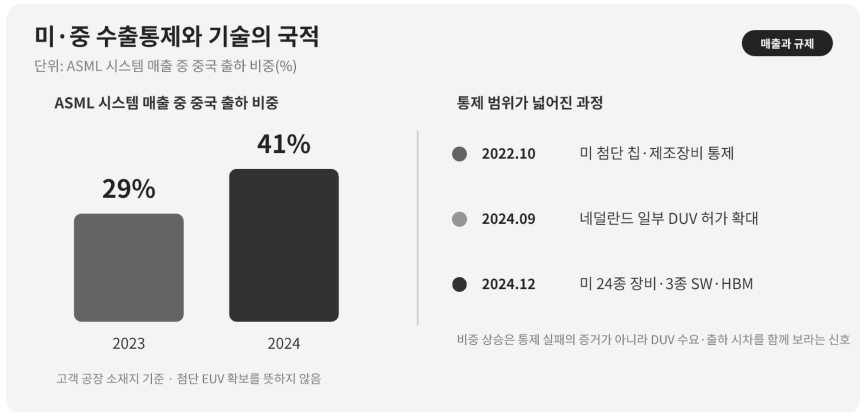
3.1. 왜 지금 이 질문인가

미국의 대중국 통제는 ‘반도체 수출 금지’ 한 문장으로 요약할 수 없습니다. 2022년 10월 첨단 연산칩과 반도체 제조 장비 통제가 시작됐고, 2023년에는 성능 기준과 우회 방지 범위가 조정됐습니다. 2024년 12월 조치는 24종의 장비, 3종의 소프트웨어 도구, HBM과 140개 중국 관련 기관까지 범위를 넓혔습니다. 네덜란드도 2023년부터 일부 첨단 DUV 노광장비에 허가제를 적용하고 2024년 9월 범위를 확대했습니다. 이것은 모든 노광장비의 일괄 금지가 아니라 품목·최종사용자·목적지에 따른 허가 체계입니다.

한국에는 상반된 효과가 동시에 생깁니다. 첨단 노광장비와 AI 칩이 중국으로 들어가는 속도가 늦어지면 한국의 메모리·파운드리·첨단 패키징 기업은 기술 격차와 동맹 시장을 활용할 시간을 벌 수 있습니다. 반면 중국 고객 비중이 높은 한국 장비·소재 기업은 수출허가, 현장 서비스, 부품 교체와 매출 감소의 부담을 질 수 있습니다. 통제가 오래갈수록 중국 기업은 국산 장비, 공정 자동화, 수율 개선, 구형 장비의 생산성 향상에 더 많은 자원을 투입할 유인도 커집니다.

따라서 핵심은 “통제를 찬성하는가”가 아닙니다. **통제로 얻은 시간을 한국의 독보적 기술로 바꿀 수 있는가**, 그리고 안보 동맹의 편익과 산업 비용을 어떻게 배분할 것인가입니다.

3.2. 데이터 렌즈



3.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료의 수치·범위	토론에서의 의미
1	미국 BIS는 2022년 10월 7일 첨단 연산칩·슈퍼컴퓨터·반도체 제조 장비에 대한 대중국 통제를 시행했고, 2023년 10월 17일 성능 기준과 우회 방지 범위를 보완했습니다.	통제는 한 번의 조치가 아니라 기술 변화에 맞춰 수정되는 규칙입니다.
2	BIS의 2024년 12월 2일 조치는 24종의 반도체 제조 장비, 3종의 소프트웨어 도구, HBM, 140개 Entity List 추가를 포함했습니다.	한국 장비기업도 미국산 기술·소프트웨어와 최종사용자에 따라 허가 영향을 받을 수 있습니다.

3. 미·중 수출통제와 기술의 국적

근거	원자료의 수치·범위	토론에서의 의미
3	네덜란드는 2024년 9월 7일부터 일부 첨단 DUV 노광장비의 국가 허가 범위를 확대했습니다. 네덜란드 정부는 이를 전면 금지가 아닌 건별 심사라고 명시했습니다.	'중국의 모든 포토 장비 수입을 막았다'고 말하면 범위를 과장하게 됩니다.
4	ASML의 시스템 매출 가운데 중국 출하 비중은 2023년 29%에서 2024년 41%로 상승했습니다. 같은 자료에서 2024년 EUV의 시스템 매출 비중은 38%, ArF 이머전 DUV는 44%였습니다.	통제가 강화되도 허용된 DUV 수요와 출하 시차 때문에 중국 매출 비중은 오를 수 있습니다. 통제의 효과를 단일 매출 숫자로 판정해서는 안 됩니다.
5	ASML은 2025년 중국의 DUV 수요가 예상보다 강했다고 밝혔고, 2026년 중국 매출은 2024~2025년보다 크게 줄 것으로 전망했습니다.	규제의 효과는 즉시 나타나지 않을 수 있으며, 주문·출하·매출 인식 시점을 나눠 봐야 합니다.
6	한·미 양국은 공급망·산업대화에서 안보를 보호하되 세계 반도체 공급망의 혼란을 줄이고 산업의 생존력과 기술 발전을 유지한다는 원칙을 확인했습니다(2023).	동맹의 목표에도 안보와 산업 비용의 균형이 명시돼 있습니다. 한국은 비용 부담과 예측 가능성을 협상해야 합니다.

3.2.2. 이 숫자를 읽는 법

그래프의 **29%→41%**는 “통제가 실패했다”는 결론이 아닙니다. ASML의 전체 시스템 매출에서 고객 공장 소재지가 중국인 비중이며, 중국이 첨단 EUV를 확보했다는 뜻도 아닙니다. 반대로 통제가 한국 기업에 자동으로 이익을 준다는 증거도 아닙니다. 이 수치의 상징성은 **기술 통제와 시장 거래가 같은 방향으로 즉시 움직이지 않는다는 데** 있습니다.

한국 기업을 분석할 때는 다음 네 숫자를 따로 모아야 합니다.

- 중국 매출 비중과 통제품목 매출 비중
- 미국산 부품·소프트웨어가 제품 원가와 기능에서 차지하는 비중
- 허가 신청부터 승인·거절까지 걸린 기간과 서비스 중단일수
- 대체 시장의 수주액, 고객 인증기간, 핵심 장비의 성능·수율 격차

중국의 기술 자립도 역시 발표된 투자액이나 특허 수만으로 판단하지 않습니다. 실제 양산라인의 장비 채택률, 웨이퍼 처리량, 결함밀도, 가동률, 고객 인증과 반복 주문으로 확인해야 합니다.

3.3. 대립 답안

3.3.1. 답안 A — 적극론

미국의 시장·기술 통제는 한국이 첨단 반도체에서 기술 격차와 이윤을 지킬 시간을 벌어 줍니다. 중국이 EUV와 일부 첨단 DUV 노광장비, 첨단 AI 칩과 HBM을 충분히 확보하지 못하면 최선단 공정과 AI 가속기 생산의 진입 장벽이 높아집니다. 한·미 동맹 안에서 한국의 메모리, HBM, 첨단 패키징

3. 미·중 수출통제와 기술의 국적

과 소재·장비 기업이 신뢰할 수 있는 공급자로 자리 잡으면 미국·일본·유럽 고객과 공동 연구, 보조금, 장기계약의 편익도 얻을 수 있습니다.

이 답의 강점은 기술 격차가 영구적이지 않으며 확보한 시간을 투자로 바꿔야 한다는 현실을 본다는 데 있습니다. 다만 통제 자체가 한국의 이윤을 보장하지는 않습니다. 미국·일본·유럽의 경쟁사도 같은 기회를 얻고, 한국 기업의 중국 공장과 장비 고객도 규제 비용을 부담하기 때문입니다.

3.3.2. 답안 B — 경계론

광범위하고 잦은 통제는 한국 장비·소재 기업의 중국 수출, 설치, 부품 교체와 유지보수를 제한하고 규정 준수 비용을 키울 수 있습니다. 더 중요한 장기 위험은 중국이 막힌 장비를 기다리기보다 국산 장비, 공정 자동화, 다중 패터닝, 수율 제어와 구형 장비의 생산성 향상에 투자를 집중한다는 점입니다. BIS가 2024년 통제에 '덜 첨단인 장비의 생산성을 높이는 소프트웨어'까지 포함한 사실은 미국도 이 우회 혁신 가능성을 경계한다는 뜻입니다.

시장에서 경쟁자를 영구히 막는 전략은 기술 변화와 제3국 거래 때문에 비용이 계속 커집니다. 한국이 미국 규칙을 수동적으로 따르기만 하면 중국 시장은 잃고, 핵심 원천기술은 미국·네덜란드·일본에 의존하는 이중 취약성이 남을 수 있습니다.

3.3.3. 답안 C — 조건부론

한국은 두 강대국 사이에서 규제를 피하는 우회로를 찾을 것이 아니라, 어느 쪽도 쉽게 대체할 수 없는 기술을 확보해야 합니다. 제조사는 HBM·첨단 패키징·저전력 메모리·고수율 공정에서, 장비사는 검사·계측·식각·증착·공정

제어와 유지보수 데이터에서 독보적 성능을 만들어야 합니다. 동시에 중국 매출 집중도를 낮추고, 미국산 기술 의존도를 파악하며, 동맹 시장의 고객 인증을 앞당겨야 합니다.

조건부론의 요지는 “양쪽과 적당히 거래하자”가 아닙니다. 통제로 번 시간을 R&D와 고객 다변화에 투자하고, 허가 범위 안에서만 거래하며, 매출 집중도·기술 격차·허가 지연이 정한 한계를 넘으면 전략을 바꾸는 것입니다.

3.4. AI 조사 설계

3.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

미국의 대중국 반도체 수출통제가 한국 반도체 제조사와 장비사에 주는 기회와 위험을 조사하십시오. ① BIS와 Federal Register의 규정 원문, ② 네덜란드 정부의 허가 범위, ③ ASML·한국 기업의 사업보고서, ④ 한국 정부 무역통계 순서로 찾으십시오. 각 주장마다 기관, 문서명, 발표일, 통계 기준연도, 단위, 원문 URL을 표로 제시하십시오. ‘금지’와 ‘허가 필요’, ‘주문’과 ‘출하·매출’, ‘중국 매출’과 ‘통제품목 매출’을 구분하십시오. 확인된 사실, 기업·정부의 주장, 분석자의 추론을 별도 열에 쓰고, 출처가 없거나 서로 충돌하는 숫자는 결론에 사용하지 마십시오. 마지막에 적극론·경계론·조건부론을 각각 가장 강하게 만든 뒤 한국 기업이 분기별로 확인할 지표를 제안하십시오.

3. 미·중 수출통제와 기술의 국적

3.4.2. 데이터 취득

우선순위	자료	반드시 기록할 항목
1	BIS 규정·Federal Register·EAR	시행일, ECCN, 대상 성능, 최종사용자, 허가 원칙, 예외
2	네덜란드·한국 정부 자료	허가 대상 장비, 건별 심사 여부, 한국 기업 예외·협약의 내용
3	기업 사업보고서·실적자료	지역별 매출의 정의, 주문·출하·매출 인식 시점, 제품 구성
4	관세·무역통계	HS코드, 금액·수량, 명목·실질, 중국·홍콩의 구분
5	특허·보도·분석자료	원자료 링크, 이해관계, 양산 검증 여부, 다른 출처의 반증

3.4.3. 정보 판정

1. **법적 범위:** '전면 금지'인지 '허가 필요'인지 규정 문구로 확인합니다.
2. **시간 일치:** 규정 시행일보다 앞선 주문이 뒤늦게 매출로 잡힌 것은 아닌지 확인합니다.
3. **분모 일치:** 중국 매출 비중이 전체 매출인지 시스템 매출인지, 장비 대수인지 금액인지 확인합니다.
4. **인과 검증:** 통제 뒤 중국 투자가 늘었다고 해서 통제가 유일한 원인이라고 단정하지 않습니다.
5. **기업별 노출:** 대형 제조회사와 중소 장비사의 중국 의존도·대체 고객·현금 여력은 별도로 봅니다.

3.4.4. 토론의 핵심

- 통제가 한국에 벌여 준 기술 시간은 몇 년이며 어떤 R&D로 바뀌어야 합니까?
- 동맹의 안보 편익과 한국 장비사의 매출 손실을 누가 어떻게 분담해야 합니까?
- 중국의 국산화가 발표가 아니라 양산 성과로 확인되는 지표는 무엇입니까?
- 한국 기업이 끌려다니지 않을 '독보적 기술'은 성능·수율·인증기간 중 무엇으로 측정합니까?

3.5. 사례형 토론

2027년 3월, 한국의 중견 검사장비 회사가 중국 파운드리로부터 1,200억 원 규모의 주문을 받았습니다. 전년도 매출의 34%가 중국에서 발생했고, 이번 장비에는 미국산 레이저 제어 모듈과 설계 소프트웨어가 사용됩니다. 계약상 선적일은 새 BIS 규정 시행 45일 뒤입니다. 미국 고객의 대체 주문은 700억 원이지만 인증에 9개월이 필요하고, 회사가 손실을 견딜 현금은 14개월분입니다. 중국 고객은 최종사용자와 공정 노드를 비공개로 해 달라고 요구합니다. 모든 수치는 토론을 위해 만든 가상 조건입니다.

1. 준법팀은 ECCN·최종사용자·허가 필요 여부와 거절 시 제재 위험을 제시합니다.
2. 영업팀은 중국 계약의 이익과 고객 상실 위험, 미국 고객 인증 일정을 제시합니다.
3. 기술팀은 미국산 모듈을 합법적으로 대체하는 데 필요한 기간과 성능 저하를 제시합니다.

3. 미·중 수출통제와 기술의 국적

4. 전략팀은 **계약 보류 후 허가 신청·조건부 계약·계약 포기**와 대체시장 전환 가운데 하나를 선택합니다.
5. 최종안에는 가용 현금흐름, 중국 매출 상한, R&D 항목, 고객 인증 일정, 규정 변경 시 중단 조건을 포함합니다.

이 상황에서 '우회 수출'은 선택지가 아닙니다. 좋은 답은 법을 지키면서도 회사가 생존하고 기술을 축적할 경로를 수치와 일정으로 제시합니다.

3.6. 90초 발언 예시

“저는 조건부론을 선택하겠습니다. 사례에서는 중국 고객이 최종사용자와 공정 노드를 숨겼으므로 1,200억 원 계약을 보류하고, 허가 필요 여부를 판정해 필요하면 신청하겠습니다. 34%·45일·700억 원·9개월·14개월은 모두 가정입니다. BIS가 2024년 24종 장비와 3종 소프트웨어, HBM까지 통제를 넓힌 반면 ASML의 중국 출하 시스템 매출 비중은 2023년 29%에서 2024년 41%로 올랐습니다. 통제가 시간을 벌어 준다는 적극론은 맞지만, 허용된 DUV 수요와 출하 시차 때문에 한국 기업의 이익을 보장하지는 않습니다. 가장 강한 반론은 계약을 포기하면 중국 시장만 잃고 9개월 뒤의 미국 주문도 확정되지 않는다는 것입니다. 그래서 ECCN, 미국산 모듈·소프트웨어의 적용 범위와 최종사용자를 확인해 허가가 승인되거나 비허가 대상임이 확인되면 재수출 금지와 규정 변경 시 중단권을 붙여 계약하겠습니다. 공개를 계속 거부하거나 허가가 거절되면 14개월 현금 여력 안에서 700억 원 대체 주문의 인증과 국산 모듈 R&D를 앞당기겠습니다. 통제로 번 시간을 독보적 기술과 고객 다변화로 바꿀 때만 한국의 기회입니다.”

이 발언은 사례 선택 → 규정 원문 확인 → 적극론의 이득 → 경계론의 반증 → 계약 전환 조건 순서로 구성했습니다. 숫자를 외우기보다 각 숫자의 분모와 시점을 설명할 수 있어야 합니다.

3.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- ASML의 중국 매출 비중이 41%로 올랐는데도 통제가 효과적이라고 말할 수 있는 이유는 무엇입니까?
- 중국이 EUV 없이 DUV 다중 패터닝으로 첨단 공정을 구현한다면 통제의 시간 이익은 얼마나 줄어들습니까?
- 한국 장비사의 중국 매출이 34%에서 15%로 줄면 정부와 대형 제조사가 비용을 분담해야 합니까?
- 미국산 소프트웨어가 제품 개발에 일부만 쓰여도 미국 규정이 적용되는지 무엇으로 확인하겠습니까?
- 미국이 한국의 HBM까지 더 넓게 통제한다면 적극론의 결론을 유지하겠습니까?
- 독보적 기술을 판단할 한 가지 지표를 고른다면 처리량·결함밀도·가동률·고객 인증기간 중 무엇입니까?

3.8. 출처

- U.S. BIS, 2022-2023 첨단 연산 및 반도체 제조 통제 안내
- U.S. BIS, 2024년 12월 반도체 제조 장비·HBM 통제 발표

3. 미·중 수출통제와 기술의 국적

- U.S. BIS, Export Administration Regulations §744.23 (2026 열람)
- 네덜란드 정부, 첨단 DUV 노광장비 수출허가 확대 (2024)
- ASML, Q4 and Full Year 2024 Investor Presentation (2025)
- ASML, 2025 Annual Report—Financials (2026)
- ASML, Q3 2025 Financial Results (2025)
- 한·미 공급망·산업대화 공동성명, 수출통제 협력 원칙 (2023)
- 조선시대 책문 아카이브, 중종대 「외교관은 어떤 자질을 갖춰야 하는가」 (2026 열람)

자료 메모: 수출통제는 품목·성능·최종사용자·목적지와 예외가 자주 바뀌므로 상업 발행 직전에 BIS, Federal Register, 네덜란드 정부와 기업 공시 원문을 다시 확인합니다.

에필로그 — 데이터가 문장이 되는 순간

엔지니어의 하루는 종종 사건 현장과 닮아 있습니다.

불량은 발생했지만 범인은 보이지 않습니다. 발생 시점과 위치를 확인하고, 공정 이력을 뒤지고, 소재와 설비의 변화를 살핍니다. 측정 데이터를 모아 시계열 그래프를 그리고 평균과 산포를 나누며 이상점을 찾습니다. 두 인자가 함께 작동했을 가능성까지 의심합니다.

그리고 회의실에 모여 범행 시나리오를 만듭니다.

- 주범은 소재인가?
- 공범은 공정 조건인가?
- 설비 변화가 방아쇠를 당겼는가?
- 아니면 우리가 아직 측정하지 않은 변수가 있는가?

나는 오래전 카카오가 운영하는 블로그형 콘텐츠 퍼블리싱 플랫폼 **브런치스톰**의 '범인을 찾아라'에서 엔지니어와 형사가 닮았다고 썼습니다.³ 형사가 증거를 모아 사건을 재구성한다면 엔지니어는 데이터를 모아 불량 발생 과정을 재구성합니다. 다만 형사는 범인을 잡지만 엔지니어는 원인을 제거하고 같은 문제가 되풀이되지 않도록 대책을 만듭니다.

그 과정의 마지막에는 언제나 글쓰기가 있었습니다.

그래프를 그렸다고 일이 끝나는 것은 아니었습니다. 회귀식의 계수를 계산하고 통계적 유의성을 확인했어도 동료들이 그 의미를 이해하지 못하면 분석

³카카오는 브런치스토리를 자사의 글쓰기·콘텐츠 퍼블리싱 플랫폼으로 소개합니다. 카카오, '카카오 스토리 서비스', 2024년 1월 9일.

은 개인의 컴퓨터 안에 갇힙니다. 데이터가 조직의 판단으로 이동하려면 문장이 필요했습니다.

- 무슨 일이 일어났는가?
- 우리는 무엇을 알고 있는가?
- 아직 무엇을 모르는가?
- 가장 가능성이 큰 설명은 무엇인가?
- 어떤 실험을 하면 그 설명이 틀렸음을 확인할 수 있는가?

이 질문에 답하는 과정이 엔지니어의 글쓰기입니다.

글을 쓰면 생각의 빈틈이 보입니다. 머릿속에서는 분명했던 인과관계가 문장으로 옮기는 순간 불분명해집니다. 그래프 두 개 사이에 건너뛴 논리가 나타나고, 사실이라고 믿었던 내용이 경험에서 나온 추정에 불과했음을 깨닫기도 합니다.

그래서 글쓰기는 문제 해결이 끝난 뒤 결과를 장식하는 작업이 아닙니다. 문제 해결 과정의 마지막 검증 공정입니다.

엔지니어가 글을 써야 하는 이유

나는 브런치스토리의 '디스플레이 엔지니어의 이야기'에 오랫동안 엔지니어로 살아오며 만난 기술과 사람, 조직과 미래에 관한 글을 썼습니다. LCD, OLED, Micro LED를 개발하며 배운 것뿐 아니라 조직문화, 다양성, 세대 변화와 AI에 대해서도 썼습니다.

글을 쓰면서 엔지니어는 물질만 다루는 사람이 아니라는 사실을 알게 되었습니다. 기술을 만드는 사람은 결국 그 기술을 사용하는 인간과 기술이 놓이는 사회를 함께 다뤄야 했습니다. 반도체와 디스플레이의 성능은 숫자로

설명할 수 있지만, 그 기술이 누구의 삶을 편리하게 하고 누구에게 비용을 부담시키며 어떤 미래를 만드는지는 숫자만으로 결정할 수 없었습니다.

엔지니어에게 글쓰기가 중요한 첫 번째 이유는 자신의 생각을 검증하게 하기 때문입니다.

두 번째 이유는 경험을 조직의 기억으로 남기기 때문입니다. 한 사람이 퇴근하거나 부서를 옮겼을 때 함께 사라지는 지식은 기술이 아니라 개인의 추억에 머물습니다. 실패한 실험과 잘못된 가설까지 기록되어야 다음 사람이 같은 길을 다시 헤매지 않습니다.

세 번째 이유는 서로 다른 전공의 사람을 연결하기 때문입니다. 공정 엔지니어, 소자 연구원, 데이터 분석가와 경영진은 같은 그래프를 보고도 다른 의미를 읽습니다. 글은 각자가 사용하는 언어 사이에 다리를 놓습니다.

그리고 마지막 이유가 있습니다.

글쓰기는 즐겁습니다.

하루 종일 숫자와 불량을 바라보다가 글을 쓰면 일의 표정이 달라집니다. 보고서에서 '이상점'으로 표시됐던 데이터 하나가 어느 날 현장에서 벌어진 사건이 됩니다. 산포가 커졌다는 한 줄의 결론 뒤에서 소재와 설비, 사람과 일정이 서로 얽혀 움직이는 모습이 보입니다.

글을 쓰는 동안 엔지니어는 잠시 계산하는 사람에서 이야기를 발견하는 사람으로 변합니다.

그 즐거움은 정답을 맞히는 기쁨과 조금 다릅니다. 내가 살아온 시간과 현장에서 배운 경험이 사라지지 않고 하나의 문장으로 남는다는 기쁨입니다. 익숙하게 바라보던 기술을 전혀 다른 각도에서 다시 발견하는 즐거움이기도 합니다.

조직개편 뒤에 남는 것

조직개편이 발표되면 조직도에서는 상자와 선 몇 개만 달라지지만, 그 안의 사람들에게는 오래 쌓은 역할과 관계가 끊기는 일입니다. 끝나지 않은 프로젝트를 두고 자리를 옮길 때 나는 이순신의 백의종군과 명량, 비단길의 낯선 경계를 건넌을 이름 없는 사람들을 떠올리곤 했습니다. 영웅에 나를 빗대려는 것이 아니라, 명령과 관계가 흐려진 자리에서도 다음 날의 일을 시작해야 하는 마음을 헤아리기 위해서였습니다.

이 감정들은 브런치스토리의 '조직 개편', '백의종군...그리고 명량을 꿈꾸며', '작전상 후퇴'에 먼저 기록했습니다. 개인의 경험은 산업을 증명하는 객관적 근거가 아닙니다. 다만 프로젝트가 멈출 때 실패한 가설과 시행착오까지 사라지지 않게 붙잡아 두는 기록은 될 수 있습니다. 이 책에 그 감정을 짧게 남긴 이유도 지원자에게 에세이를 들려주기 위해서가 아니라, 기술적 결정 뒤에는 언제나 사람의 일이 있다는 점을 잊지 않기 위해서입니다.

AI와 함께 다른 세상을 보는 연습

매주 동료들과 이어온 AI 모임도 같은 즐거움을 주었습니다. 우리는 AI를 이용해 각자의 전공 밖으로 나갔습니다. 역사적인 질문을 공학적으로 해석하고 기술적인 문제를 사회학적으로 바라보았습니다. AI의 답을 그대로 받아들이지 않고 다시 질문하고, 반론을 만들고, 서로의 해석을 비교했습니다.

자연의 순환과 인간 삶의 유한성을 묻는 왕의 질문에 내가 0.864밀리초라는 답을 내놓았던 것도 그 모임에서였습니다.

그 대답은 정답이 아니었습니다. 그러나 함께 웃게 했고 익숙한 질문을 낯설게 바라보게 했습니다. 무엇보다 하나의 질문이 인문학과 물리학, 천문학과 신호처리를 자유롭게 건너갈 수 있다는 사실을 보여주었습니다.

AI는 이 책의 자료를 찾고 질문을 확장하며 반론을 만드는 데 참여했습니다. 그러나 무엇을 질문할지, 어떤 자료를 믿을지, 서로 충돌하는 가치 가운데 무엇을 중요하게 볼지는 결국 인간이 결정해야 했습니다.

붓으로 쓴 답안에서 웹페이지까지

이 책을 만들던 날에는 조선시대 책문을 오늘의 독자들이 직접 살펴볼 수 있도록 조선시대 책문 아카이브도 만들었습니다. 왕이 낸 질문과 당시 응시자들의 답안, 그리고 그것을 오늘날의 언어로 다시 생각해 볼 수 있는 내용을 담았습니다.

수백 년 전 왕이 던진 질문이 한문 기록에서 끝나지 않고 데이터와 코드로 만든 웹페이지에서 다시 살아난 셈입니다. 붓으로 작성된 답안이 웹브라우저에 나타나고, 과거시험의 책문이 반도체 산업의 질문으로 이어졌습니다.

이 과정 자체가 나에게서는 즐거운 글쓰기였습니다.

과거의 질문을 읽고, 오늘의 데이터를 찾고, AI와 반론을 만들고, R과 Quarto로 그래프와 문장을 엮었습니다. 글쓰기와 데이터 분석, 역사와 반도체, 인간의 판단과 AI의 계산이 한 권의 책 안에서 만났습니다.

나는 '하드웨어 엔지니어로 산다는 것'에서 엔지니어의 마음을 '격물치지'라는 말에서 찾았습니다. 사물을 깊이 연구하여 얕에 이르는 것. 엔지니어의 글쓰기는 그 과정에 한 걸음을 더 보탬니다.

사물을 깊이 살피고,
데이터로 확인하고,
문장으로 설명하고,
동료와 나누어 더 나은 판단에 이르는 것.

쓰지 않은 경험은 한 사람의 기억으로 끝납니다. 기록된 경험은 동료가 검토할 수 있는 지식이 됩니다. 함께 읽고 토론한 지식은 조직과 사회의 문화가 됩니다.

그래서 엔지니어에게 글쓰기는 부가적인 능력이 아닙니다. 자신이 본 세계를 다른 사람에게 건네는 방법이며, 기술을 인간의 언어로 번역하는 일입니다. 무엇보다 오래 일한 사람이 자신의 시간을 다시 발견하는 즐거운 방법입니다.

이 책의 마지막 장을 덮은 독자가 면접장에서 완벽한 정답을 말하지 못하더라도 괜찮습니다. 대신 자신이 확인한 데이터와 판단 기준을 말하고, 상대의 의견에서 새로운 관점을 발견하고, 어떤 조건에서 자신의 생각을 바꿀 수 있는지 설명할 수 있기를 바랍니다.

조선의 책문도 한 사람의 지식을 시험하는 데서 끝나지 않았습니다. 어떤 사람이 나라의 문제를 어떻게 바라보고, 다른 사람과 함께 살아갈 방법을 어떻게 제안하는지를 물었습니다.

오늘날의 엔지니어에게도 같은 질문이 남아 있습니다.

그대는 기술로 무엇을 만들 것인가?

그리고 그 기술이 만들어갈 세상을 어떤 문장으로 설명할 것인가?

이제 각자의 답을 쓸 차례입니다.